

동덕여자대학교 족보 공유 및 커뮤니티 플랫폼 구축 기획서

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

1.1. 프로젝트 목표

본 프로젝트는 동덕여자대학교 재학생만을 위한 **족보(시험 자료) 공유 및 학술 커뮤니티 플랫폼**을 구축하는 것을 목표로 한다. 안전하고 신뢰할 수 있는 자료 공유 환경을 제공하고, 학생들 간의 학습 및 정보 교류를 활성화하여 학업 성취도 향상에 기여한다.

1.2. 주요 기능 요약

카테고리	주요 기능	상세 설명
사용자 관리	학교 이메일 인증 기반 회원가입/로그인	@dongduk.ac.kr 도메인 이메일 인증을 통한 재학생 전용 서비스 제공
자료 공유	과목별/과별 족보 게시판	PDF 파일 드래그 앤 드롭 업로드 및 다운로드 기능
경제 시스템	포인트 시스템	자료 업로드 시 포인트 획득, 자료 다운로드 시 포인트 차감
커뮤니티	자유 게시판 및 채팅 기능	학생들 간의 자유로운 소통 및 정보 교류 공간 제공
부가 기능	미니게임	포인트 획득을 위한 간단한 미니게임 제공

2. 요구사항 분석 (Requirements Analysis)

2.1. 사용자 인증 및 접근 통제

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
R-AUTH-001	학교 이메일 인증 기반 회원가입	<u>학번@dongduk.ac.kr</u> 형식의 이메일로 인증 메일을 발송하고, 인증 완료 후 비밀번호를 설정하여 회원가입을 완료한다.	High
R-AUTH-002	로그인 기능	인증된 이메일(ID)과 비밀번호를 사용하여 로그인한다.	High
R-AUTH-003	재학생 전용 서비스	학교 이메일 인증을 통과한 사용자만 플랫폼을 이용할 수 있도록 접근을 통제한다.	High

2.2. 족보 공유 시스템

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
R-SHARE-001	과별 게시판 세분화	동덕여대의 모든 과(학과)를 기준으로 게시판을 세분화하여 자료를 분류한다.	High
R-SHARE-002	PDF 파일 업로드	사용자는 PDF 형식의 파일을 게시글에 첨부하여 업로드할 수 있다.	High
R-SHARE-003	드래그 앤 드롭 지원	파일 업로드 시 드래그 앤 드롭 인터페이스를 지원하여 사용자 편의성을 높인다.	Medium
R-SHARE-004	자료 검색 및 필터링	과목명, 교수명, 학과 등으로 자료를 검색하고 필터링할 수 있는 기능을 제공한다.	Medium
R-SHARE-005	자료 미리보기	다운로드 전에 자료의 일부(예: 첫 페이지)를 미리 볼 수 있는 기능을 제공한다.	Low

2.3. 포인트 및 경제 시스템

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
R-POINT-001	자료 업로드 포인트 지급	죽보 자료를 업로드할 때 일정량의 포인트를 지급한다. (예: 100P)	High
R-POINT-002	자료 다운로드 포인트 차감	다른 사용자의 죽보 자료를 다운로드할 때 일정량의 포인트를 차감한다. (예: 50P)	High
R-POINT-003	포인트 획득 미니게임	간단한 미니게임을 통해 포인트를 획득할 수 있는 기능을 제공한다. (예: OX 퀴즈, 가위바위보)	Medium
R-POINT-004	포인트 랭킹 시스템	포인트 보유량에 따른 사용자 랭킹을 제공하여 참여를 독려한다.	Low

2.4. 커뮤니티 및 소통 기능

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
R-COMM-001	자유 게시판	학습 자료와 무관한 자유로운 주제로 소통할 수 있는 게시판을 제공한다.	High
R-COMM-002	댓글 및 좋아요 기능	모든 게시판에 댓글 및 '좋아요' 기능을 제공하여 상호작용을 활성화한다.	Medium
R-COMM-003	실시간 채팅 기능	활용 방안 제안: 과목별/스터디 그룹별 실시간 채팅방을 개설하여 즉각적인 질의응답 및 협업을 지원한다. 또한, 1:1 쪽지/채팅 기능을 제공하여 개인적인 소통을 돕는다.	High

3. 시스템 아키텍처 및 Tech Spec 설계 (System Architecture & Tech Spec)

3.1. AWS 기반 시스템 아키텍처 (AWS-based System Architecture)

본 플랫폼은 AWS (Amazon Web Services) 클라우드 인프라를 기반으로 설계하여, 높은 확장성, 안정성, 그리고 비용 효율성을 확보한다.

구성 요소	AWS 서비스	역할 및 설명
프론트엔드 호스팅	Amazon S3 & Amazon CloudFront	정적 웹사이트 호스팅 및 CDN(Content Delivery Network)을 통한 빠른 콘텐츠 전송.
백엔드/API 서버	AWS Elastic Beanstalk (또는 ECS/Fargate)	애플리케이션 배포 및 관리를 자동화하고, 트래픽 증가에 따른 서버 자동 확장(Auto Scaling)을 지원.
데이터베이스	Amazon RDS (PostgreSQL)	사용자 정보, 게시글, 포인트 내역 등 핵심 관계형 데이터 저장. 높은 안정성과 자동 백업 기능 제공.
파일 스토리지	Amazon S3	사용자가 업로드하는 PDF 족보 파일 저장. 무제한에 가까운 확장성과 99.9%의 내구성을 보장.
실시간 채팅	Amazon API Gateway (WebSocket API) & AWS Lambda & DynamoDB	서버리스 기반의 실시간 채팅 기능 구현. 연결 관리 및 메시지 처리를 효율적으로 수행.
사용자 인증	Amazon Cognito	학교 이메일 인증 및 사용자 계정 관리를 위한 사용자 풀(User Pool) 제공.
네트워크/보안	Amazon VPC, Security Group, AWS WAF	격리된 네트워크 환경 구축 및 외부 위협으로부터 시스템 보호.
DNS 관리	Amazon Route 53	도메인 등록 및 안정적인 DNS 서비스 제공.

3.2. 기술 스택 (Technology Specification)

구분	기술 스택	상세 설명
프론트엔드	React / TypeScript	사용자 인터페이스 구축. Next.js 를 활용하여 SEO 및 성능 최적화(SSR/SSG)를 고려.
백엔드	Java (Spring Boot)	안정적이고 강력한 API 서버 구축. Java 기반의 엔터프라이즈급 구조로 높은 안정성과 확장성 확보.
데이터베이스	PostgreSQL + Redis	안정성과 데이터 무결성이 중요한 서비스에 적합. 지리 정보, JSONB 등 다양한 데이터 타입 지원.
실시간 통신	WebSocket (via AWS API Gateway)	채팅 및 미니게임의 실시간 상호작용 구현.
파일 처리	PDF.js (프론트엔드)	PDF 미리보기 기능 구현.

3.3. 인프라 설계 근거

- **AWS 선택:** 동아리의 AWS 인프라 설계 경험을 활용하고, 스타트업부터 대기업까지 검증된 클라우드 환경을 제공하기 위함.
- **서버리스 채팅:** 실시간 채팅은 트래픽 변동성이 크므로, 사용량에 따라 자동으로 확장/축소되며 유휴 시 비용이 발생하지 않는 **서버리스(Serverless)** 아키텍처(API Gateway + Lambda + DynamoDB)를 채택하여 비용 효율성을 극대화한다.
- **S3 활용:** 족보 파일은 용량이 크고 장기간 보존되어야 하므로, 무제한에 가까운 용량과 높은 내구성을 제공하는 S3 를 파일 저장소로 사용한다.

4. ERD 및 Domain Class 정의 (ERD & Domain Class Definition)

4.1. 개체-관계 다이어그램 (Entity-Relationship Diagram, ERD)

- **User (사용자):** 플랫폼을 이용하는 동덕여대 재학생 개체.
 - **관계:** User 는 Department 에 속하며 (N:1), 여러 개의 ExamPost, FreePost, Comment, PointTransaction 을 생성한다 (1:N).

- **Department (학과):** 족보 게시판의 분류 기준이 되는 학과 개체.
 - **관계:** 하나의 Department 는 여러 명의 User 와 여러 개의 ExamPost 를 가진다 (1:N).
- **ExamPost (족보 게시글):** 사용자가 업로드하는 족보 자료 게시글 개체.
 - **관계:** User 가 작성하며 (N:1), 여러 개의 Comment 를 가질 수 있다 (1:N). PointTransaction 과 연관되어 다운로드/업로드 기록을 남긴다 (1:N).
- **FreePost (자유 게시글):** 자유 게시판의 게시글 개체.
 - **관계:** User 가 작성하며 (N:1), 여러 개의 Comment 를 가질 수 있다 (1:N).
- **Comment (댓글):** ExamPost 또는 FreePost 에 달리는 댓글 개체.
 - **관계:** User 가 작성하며 (N:1), ExamPost 또는 FreePost 에 종속된다 (N:1).
- **PointTransaction (포인트 거래):** 포인트의 획득 및 사용 내역을 기록하는 개체.
 - **관계:** User 와 ExamPost 에 종속되어 거래의 주체와 대상을 명확히 한다 (N:1).

4.2. 핵심 도메인 클래스 정의 (Core Domain Class Definition)

4.2.1. User Class

속성 (Attribute)	타입 (Type)	설명	제약 조건
<u>id</u>	<u>UUID</u>	사용자 고유 식별자 (Primary Key)	Auto-generated
<u>email</u>	<u>String</u>	학교 이메일 (@dongduk.ac.kr)	Unique, Not Null
<u>passwordHash</u>	<u>String</u>	비밀번호 해시 값	Not Null
<u>nickname</u>	<u>String</u>	사용자 닉네임	Unique, Not Null
<u>departmentId</u>	<u>UUID</u>	소속 학과 ID (Foreign Key to Department)	Not Null
<u>point</u>	<u>Integer</u>	현재 보유 포인트	Default 0
<u>isEmailVerified</u>	<u>Boolean</u>	이메일 인증 여부	Default False

속성 (Attribute)	타입 (Type)	설명	제약 조건
<u>createdAt</u>	<u>DateTime</u>	생성 일시	Not Null

4.2.2. ExamPost Class

속성 (Attribute)	타입 (Type)	설명	제약 조건
<u>id</u>	<u>UUID</u>	게시글 고유 식별자 (Primary Key)	Auto-generated
<u>title</u>	<u>String</u>	게시글 제목 (과목명, 교수명 포함)	Not Null
<u>content</u>	<u>String</u>	게시글 내용	Optional
<u>uploaderId</u>	<u>UUID</u>	업로더 사용자 ID (Foreign Key to User)	Not Null
<u>departmentId</u>	<u>UUID</u>	관련 학과 ID (Foreign Key to Department)	Not Null
<u>fileUrl</u>	<u>String</u>	S3 에 저장된 PDF 파일 URL	Not Null
<u>price</u>	<u>Integer</u>	다운로드에 필요한 포인트	Not Null, Default 50
<u>downloadCount</u>	<u>Integer</u>	다운로드 횟수	Default 0
<u>createdAt</u>	<u>DateTime</u>	생성 일시	Not Null

4.2.3. PointTransaction Class

속성 (Attribute)	타입 (Type)	설명	제약 조건
<u>id</u>	<u>UUID</u>	거래 고유 식별자 (Primary Key)	Auto-generated
<u>userId</u>	<u>UUID</u>	거래 주체 사용자 ID (Foreign Key to User)	Not Null

속성 (Attribute)	타입 (Type)	설명	제약 조건
<u>type</u>	<u>Enum</u>	거래 유형 (UPLOAD, DOWNLOAD, GAME_WIN, GAME_LOSE)	Not Null
<u>amount</u>	<u>Integer</u>	거래 포인트 양 (양수: 획득, 음수: 사용)	Not Null
<u>relatedPostId</u>	<u>UUID</u>	관련 게시물 ID (Foreign Key to ExamPost)	Optional
<u>transactionDate</u>	<u>DateTime</u>	거래 일시	Not Null

5. 칸반보드 (Kanban Board)

5.1. 칸반보드 (Kanban Board) 주요 항목

본 프로젝트의 개발 관리를 위해 사용할 칸반보드의 주요 에픽(Epic) 및 태스크(Task) 목록은 다음과 같다. 각 태스크는 **To Do**, **In Progress**, **Review**, **Done**의 상태를 거치게 된다.

에픽 (Epic)	주요 태스크 (Task)	담당 (Role)	예상 소요 시간 (Story Points)
E1: Core Infrastructure & Setup	AWS VPC, S3, RDS 설정 및 보안 그룹 구성	DevOps	5
	Next.js/NestJS 프로젝트 초기 설정 및 배포 자동화 (CI/CD)	Backend/DevOps	8
	DB 스키마 초기 마이그레이션 (User, Department 테이블)	Backend	3
E2: User & Authentication	학교 이메일 인증 (SMTP 연동 및 토큰 발급) API 구현	Backend	8
	회원가입/로그인/비밀번호 찾기 UI/UX 구현	Frontend	5

에픽 (Epic)	주요 태스크 (Task)	담당 (Role)	예상 소요 시간 (Story Points)
	사용자 정보 관리 (닉네임, 포인트 조회) API/UI 구현	Full-stack	5
E3: Exam Sharing System	과별 게시판 목록 및 상세 조회 API 구현	Backend	5
	PDF 파일 S3 업로드 및 드래그 앤 드롭 UI 구현	Full-stack	8
	PDF 미리보기 기능 (PDF.js 연동) 구현	Frontend	5
	자료 다운로드 및 포인트 차감 로직 구현	Backend	8
E4: Point & Mini-Game System	포인트 거래 내역 (PointTransaction) 기록 API 구현	Backend	5
	간단한 미니게임 (예: OX 퀴즈) 로직 및 UI 구현	Full-stack	13
	포인트 랭킹 시스템 API 구현	Backend	5
E5: Community & Real-time Chat	자유 게시판 (CRUD) API/UI 구현	Full-stack	8
	댓글 및 좋아요 기능 API/UI 구현	Full-stack	5
	AWS WebSocket API Gateway 기반 채팅 서버 구축	Backend/DevOps	13
	1:1 및 그룹 채팅방 UI/UX 구현	Frontend	8

6. Best Practice 및 보안 가이드 (Best Practice & Security Guide)

6.1. AWS 인프라 Best Practice

영역	Best Practice 항목	상세 설명
비용 관리	Reserved Instances (RI) 또는 Savings Plans 활용	예측 가능한 워크로드(DB, 기본 서버)에 대해 RI 또는 Savings Plans 를 구매하여 온디맨드 요금 대비 비용 절감.
	Auto Scaling Group (ASG) 활용	트래픽 부하에 따라 서버 수를 자동으로 조절하여 유휴 자원 낭비 방지.
	S3 Intelligent-Tiering	자주 접근하지 않는 족보 파일은 자동으로 저렴한 스토리지 클래스로 이동시켜 비용 최적화.
운영 효율성	Infrastructure as Code (IaC)	AWS CloudFormation 또는 Terraform 을 사용하여 인프라를 코드로 관리하여 환경 일관성 및 재현성 확보.
	모니터링 및 로깅	Amazon CloudWatch 를 사용하여 시스템 성능 지표 및 로그를 수집하고, 이상 징후 발생 시 알림 설정.
안정성	Multi-AZ 배포	RDS 를 Multi-AZ 로 구성하여 주(Primary) DB 인스턴스 장애 시 자동으로 보조(Secondary) 인스턴스로 전환하여 고가용성 확보.

6.2. 보안 가이드라인

본 플랫폼은 민감한 개인 정보(학교 이메일)와 저작권이 있는 자료(족보)를 다루므로, 강력한 보안이 필수적이다.

영역	보안 항목	상세 설명
사용자 인증	비밀번호 해싱	비밀번호는 반드시 Bcrypt 와 같은 강력한 단방향 해시 함수를 사용하여 저장하며, 평문으로 저장하지 않는다.
	이메일 인증	학교 이메일 인증 시 발송되는 토큰은 유효 기간을 짧게 설정하고, 사용 후 즉시 무효화한다.

영역	보안 항목	상세 설명
데이터 보호	S3 파일 접근 통제	S3에 저장된 족보 파일은 Private 으로 설정하고, 사용자 다운로드 요청 시에만 Pre-signed URL 을 발급하여 일시적인 접근 권한을 부여한다. (직접 URL 접근 차단)
	데이터베이스 암호화	Amazon RDS의 저장 데이터(Data at Rest) 및 전송 데이터(Data in Transit) 모두 암호화(SSL/TLS)를 적용한다.
API 보안	Rate Limiting	AWS API Gateway를 통해 API 요청에 대한 속도 제한(Rate Limiting)을 설정하여 DoS 공격을 방어한다.
	입력값 검증	모든 사용자 입력값(게시글 내용, 댓글, 검색어 등)에 대해 서버 측에서 철저한 검증(Validation) 및 소독(Sanitization)을 수행하여 XSS, SQL Injection 등의 공격을 방어한다.

7. 기획서 통합 및 다이어그램 (Integration & Diagram)

7.1. 시스템 아키텍처 다이어그램

